

TD₂₄ Applications linéaires

1 Généralités sur les applications linéaires

Exercice 1 (🔴). Les applications suivantes sont-elles linéaires? Si elles le sont, établir leur noyau et leur image.

$$1. \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto xy \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto (x, xy, x - z) \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \mapsto (x + y, 2x + 5z) \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto (x - 3y, x + y, z + 2) \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto P' - P^2 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto P(X + 1) \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \{\text{suites convergentes}\} & \rightarrow \mathbb{R} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \mapsto \lim_n u_n \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto M^T \end{cases}$$

Exercice 2 (🔴). Justifier qu'il existe une unique application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ telle que :

$$f(1, 0, 0) = (0, 1), \quad f(1, 1, 0) = (1, 0) \quad \text{et} \quad f(1, 1, 1) = (1, 1)$$

Exprimer $f(x, y, z)$ et déterminer noyau et image de f .

Exercice 3 (🔴). Soit $\varphi : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par

$$\varphi(f) = f'' - 3f' + 2f.$$

Montrer que φ est un endomorphisme et préciser son noyau.

Exercice 4 (🔴). Soient E, F et G des espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Montrer que

$$1. \operatorname{Ker}(g \circ f) = f^{-1}(\operatorname{Ker} g)^1; \quad 2. \operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker}(g \circ f); \quad 3. \operatorname{Im}(g \circ f) \subset \operatorname{Im} g.$$

Exercice 5 (Produit nul de deux formes linéaires). Soient f et g deux formes linéaires sur un espace vectoriel E . On suppose que pour tout x de E , $f(x)g(x) = 0$. Montrer que $f = 0$ ou $g = 0$.

Exercice 6 ($\operatorname{Ker}(g \circ f) = \operatorname{Ker} f$). Soient f et g deux endomorphismes de E . Montrer l'équivalence entre

$$1. \operatorname{Ker}(g \circ f) = \operatorname{Ker} f \quad 2. \operatorname{Im} f \text{ et } \operatorname{Ker} g \text{ sont en somme directe.}$$

Exercice 7. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E nilpotent i.e. tel qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $f^n = 0$.

Montrer que $\operatorname{Id} - f$ est bijective et exprimer sa réciproque en fonction de f .

Exercice 8 (🔴). Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$f^2 - 3f + 2\operatorname{Id} = 0$$

1. Montrer que f est bijective et exprimer sa réciproque en fonction de f .
2. Établir que $\operatorname{ker}(f - \operatorname{Id})$ et $\operatorname{ker}(f - 2\operatorname{Id})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E .

1. Attention! $f^{-1}(\operatorname{Ker}(g))$ est l'image réciproque de $\operatorname{Ker} g$ par f .
 2. On pourra commencer par montrer que $\operatorname{Ker} f \cup \operatorname{Ker} g = E$

Exercice 9 (🔗 Dérivée discrète sur $\mathbb{K}[X]$). Soit

$$\Delta: \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) - P(X) \end{array}$$

1. Montrer que Δ est une application linéaire.
2. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Déterminer $\deg(\Delta(P))$ en fonction de $\deg(P)$.
3. Déterminer $\text{Ker}(\Delta)$.
4. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\Delta^k(P) = 0$.
5. Δ est-il nilpotent?

Exercice 10 (🔗 Endomorphismes qui commutent). Soit E un espace vectoriel, soient f et g deux endomorphismes de E qui commutent.

Montrer que $g(\text{Ker } f) \subset \text{Ker } f$ et $g(\text{Im } f) \subset \text{Im } f$.

Exercice 11 (Caractérisation des homothéties). Soit E un espace vectoriel et soit f un endomorphisme de E tel que, pour tout $x \in E$, il existe $\lambda_x \in \mathbb{K} : f(x) = \lambda_x x$. Montrer que f est une homothétie : $\exists \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, f(x) = \lambda x$.

Exercice 12 (Un automorphisme de $\mathbb{K}[X]$). Soit ϕ définie de $\mathbb{K}[X]$ dans lui-même, par $\phi(P) = P + P'$. Montrer que ϕ est un automorphisme.

Exercice 13 (Sous-espaces propres d'un endomorphisme). Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de E . Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

On note $E_\lambda(f) = \{x \in E \mid f(x) = \lambda x\}$.

1. Montrer que $E_\lambda(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Soient $\lambda \neq \mu$ dans $\mathbb{K}$. Montrer que $E_\lambda(f)$ et $E_\mu(f)$ sont en somme directe dans E .
3. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des éléments distincts de $\mathbb{K}$. Montrer que les $E_{\lambda_k}(f)$ sont en somme directe.
4. On considère $E = \mathbb{R}_n[X]$, où $n \geq 1$. Soit $f : E \rightarrow E$ tel que $f(P) = XP'$.
Montrer que f est un endomorphisme, puis calculer $E_\lambda(f)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice 14 (Inverse à gauche, inverse à droite). Soient E et F deux espaces vectoriels, soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. On suppose que u est injective et que $\text{Im } u$ a un supplémentaire dans F .
Montrer l'existence de $v \in \mathcal{L}(F, E)$ tel que $v \circ u = \text{Id}_E$.
2. On suppose que u est surjective et que $\text{Ker } u$ a un supplémentaire dans E .
Montrer l'existence de $v \in \mathcal{L}(F, E)$ tel que $u \circ v = \text{Id}_F$.

Exercice 15 (Shift sur $\mathbb{R}^\mathbb{N}$). Soit $E = \mathbb{R}^\mathbb{N}$, soit S l'endomorphisme de $\mathbb{R}^\mathbb{N}$, défini par $S((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.

1. Vérifier que S est linéaire. Déterminer $\text{Ker } S$ et $\text{Im } S$.
2. Montrer que $(\text{Ker}(S^k))_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite de sous-espaces vectoriels de E croissante pour l'inclusion. Que vaut $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{Ker}(S^k)$?
3. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, déterminer $\text{Ker}(S^p - \text{Id}_E)$.

2 Projecteurs et symétries

Exercice 16 (🔗). Dans $\mathbb{R}^3$, on considère P l'ensemble des vecteurs (x, y, z) tels que $x - y + z = 0$ et D le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur $(1, 3, 1)$.

Montrer que P et D sont supplémentaires et exprimer la projection π sur P parallèlement à D .

Exercice 17. Montrer que $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$p(x, y, z) = \left(\frac{2x - y - z}{3}, \frac{-x + 2y - z}{3}, \frac{-x - y + 2z}{3} \right)$$

est un projecteur de $\mathbb{R}^3$. Préciser les sous-espaces associés à p .

Exercice 18. Un endomorphisme f d'un espace vectoriel E , tel que $E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$, est-il nécessairement un projecteur de E ?

Exercice 19 (2). On pose $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = -y = -z\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + 2z = 0\}$. Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ puis déterminer une expression de la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Exercice 20 (2). Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $p \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que p est un projecteur si, et seulement si, $\text{Id} - p$ l'est.
2. Exprimer alors $\text{Im}(\text{Id} - p)$ et $\text{ker}(\text{Id} - p)$ en fonction de $\text{Im}(p)$ et $\text{ker}(p)$.

Exercice 21 (2). Soient p et q deux endomorphismes d'un espace vectoriel E . Montrer l'équivalence entre

1. p et q projecteurs de même noyau;
2. $p \circ q = p$ et $q \circ p = q$.

Exercice 22. Soit p un projecteur de E . Montrer que $\text{Id}_E + p$ est un automorphisme de E et donner son inverse.